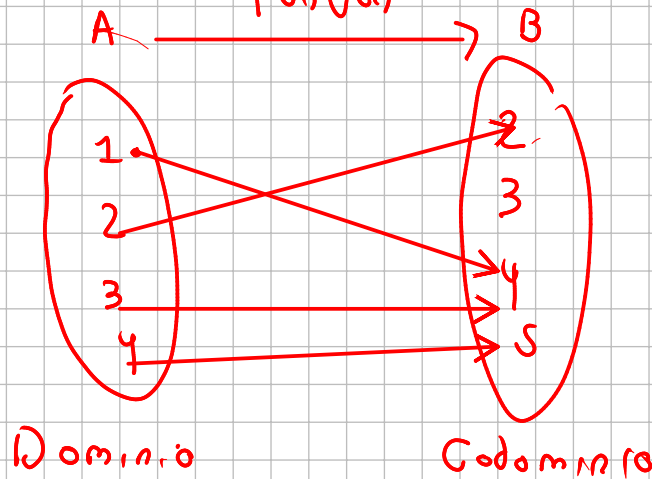


Relaciones

Funcion



Es una funcion porque cada elemento de A tiene su imagen en B

$$\forall a \in A, f(a) \in B$$

Rango son de B que son imagen de A

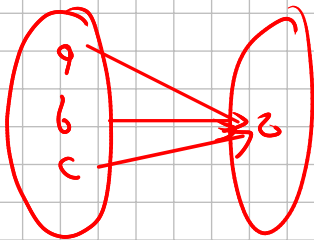
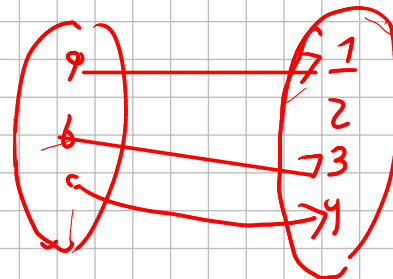
1. Inyectiva
2. Sobreyectiva
3. Biyecta (Cumple 1 y 2)

Inyectiva

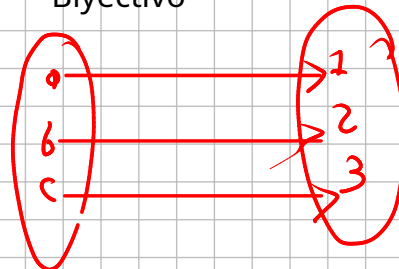
Cada elemento de a tiene una imagen en B que es única

Sobreyectiva

Cada elemento de B es imagen de uno de A
Rango = Codominio



Biyectivo



Significa que la función es invertible

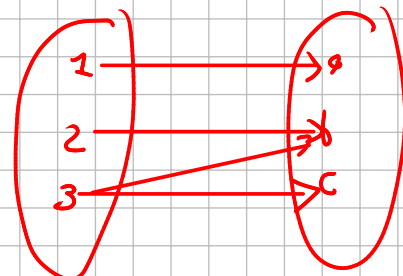
Relacione

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{a, b, c\}$$

$$A \times B = \{ (1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c), (3, a), (3, b), (3, c) \}$$

$$R\{A \rightarrow B\} \subseteq A \times B$$



$$R: A \rightarrow A$$

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$A \times A = \{(1, 1) (1, 2) (1, 3)$$

$$(2, 1) (2, 2) (2, 3)$$

$$(3, 1) (3, 2) (3, 3)\}$$

$$R = \{(1, 1) (1, 3) (2, 2) (2, 3)\}$$

$$R \subseteq A \times A$$

Dado el conjunto de los números enteros, la relación de $f(x) = x+1$

¿Indique 4 elementos que pertenecen a esta relación?

$$\{(1, 2), (3, 4), (2, 3), (0, 1)\}$$

Dar la relación (a,b) donde a es múltiplo de b, a divide b

$$(2,4) (1,3) (1,10), (5,10)$$

Reflexiva

Tenemos que para todo elemento a, existe (a,a), si falta alguno no es reflexiva

1. ¿Es reflexiva (a,b) donde a divide b? Para los números naturales positivos diferentes de 0

$$(1, 1) (2, 2) \dots (n, n)$$

2. ¿Es reflexiva (a,b) donde a divide b, conjunto de enteros?

No porque (0,0) no está (debe de estar)

Simétrica

Si esta (a,b) donde a es diferente de b, tiene que estar (b,a)

$$(1, 2) (3, 4) \rightarrow (2, 1) (4, 3)$$

1. ¿Es simétrica (a,b) donde a divide b? Para los números naturales positivos diferentes de 0

$$(2, 4) \in R \text{ pero } (4, 2) \notin R$$

2. ¿Es simétrica la relación (a+b, b+a)?

Si, porque la suma es conmutativa

3. ¿Es simétrico (b-a, a-b)? porque la resta no es conmutativa

Antisimetrica

Una relación antisimetrica es aquella que si esta (a,b) NO PUEDE ESTAR (b,a) exceptuando $a = b$

¿Es antisimetrica a divide b?

$$\begin{array}{ll} (2, 4) \in R & (4, 2) \notin R \\ (8, 64) \in R & (64, 8) \notin R \end{array}$$

$$\text{Si } a \perp b \text{ y } a \neq b, \quad b \not\perp a \quad \text{y} \quad a < b \quad \text{si } a \neq b$$

Transitiva:

Si (a,b) y (b,c) tiene que estar (a,c)

$$(1, 2) \quad (2, 3) \quad (1, 3)$$

1. ¿a divide b es transitiva?

$$\begin{array}{ll} (2, 4) \quad (4, 8) \rightarrow (2, 8) & a \perp b \text{ y } b \perp c \rightarrow a \perp c \\ \begin{array}{ccc} a & b & c \\ & \curvearrowright & \end{array} & a < b < c \\ (3, 9) \quad (9, 81) \rightarrow (3, 81) & \end{array}$$

Relacion de equivalencia: Reflexiva, simetrica y transitiva

Relacion de orden parcial: Reflexiva, antisimetrica y transitiva